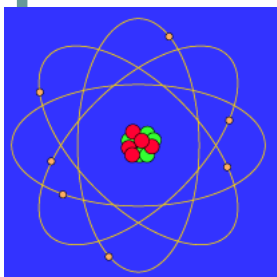


第22章-氢原子及原子结构(W14)



- 玻尔氢原子模型，
量子力学描述，
- ✓ 电子自旋，
 - ✓ 原子的电子壳层结构
 - ✓ 一维势垒与隧穿效应

签到

鲁定辉 2025年12月25日

定态-跃迁-角动量量子化假设

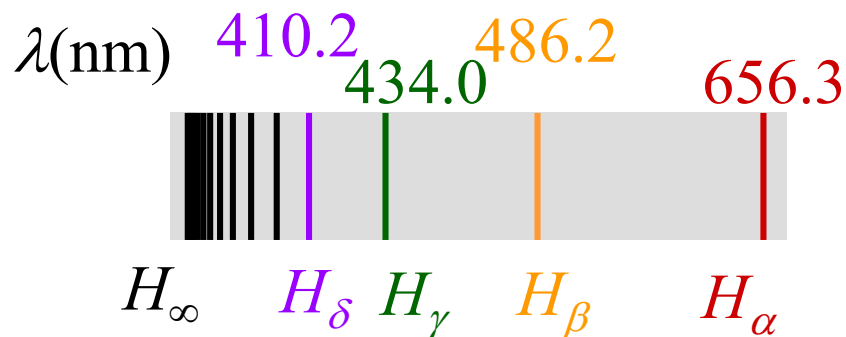
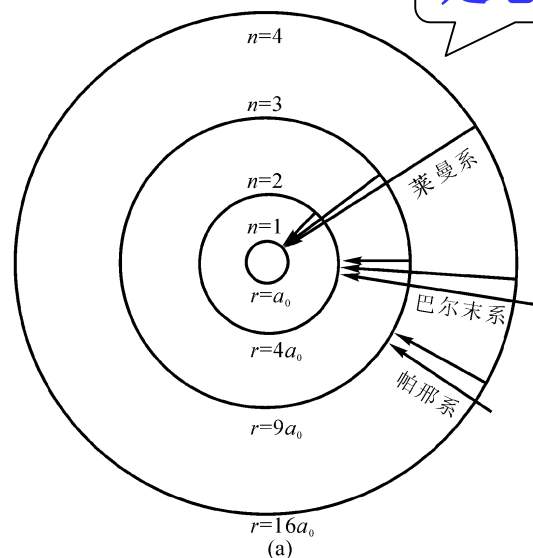
→分立的稳定轨道

$$r_n = n^2 \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = n^2 r_1, \quad r_1 = 0.053 \text{ nm}$$

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{m e^4}{8 \varepsilon_0^2 h^2} = \frac{1}{n^2} E_1, \quad E_1 = -13.6 \text{ eV}$$

光谱由跃迁决定 $h\nu = E_i - E_f$

$$\frac{1}{\lambda_{if}} = \frac{m e^4}{8 \varepsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$



玻尔的氢原子模型 $R = \frac{m e^4}{8 \varepsilon_0^2 h^3 c} = 1.10 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

波函数 $\psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r)\Theta_{lm_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\varphi)$

径向部分导出
能量本征值

$$E_n = E_1 \cdot \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

主量子数和径向量子数满足 $n = n_r + l + 1$ 故 $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar,$$

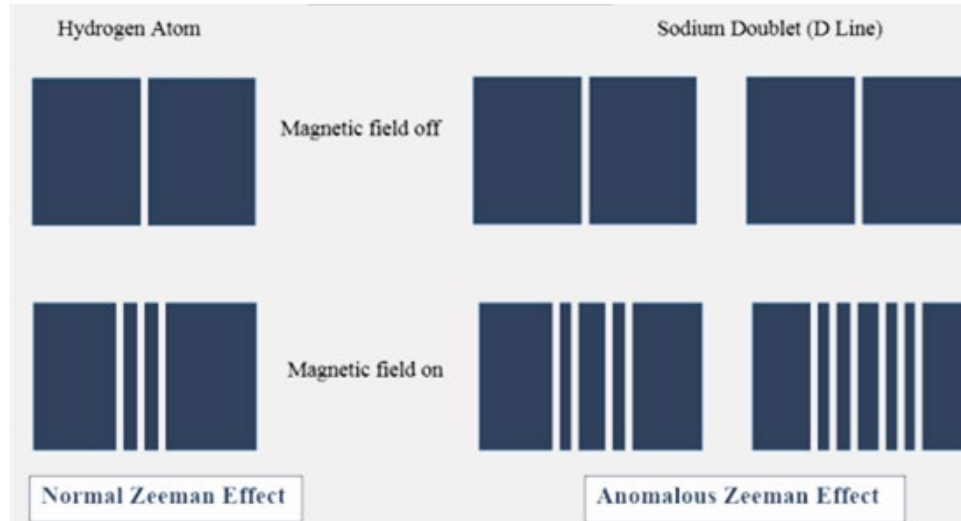
$$L_z = m_l \hbar$$

角量子数 l , 磁量子数 m_l

→ 能量 & 角动量,

角动量的取向都是量子化
(量子数取法)

→ 出现能量简并态!



球谐函数有正交归一性

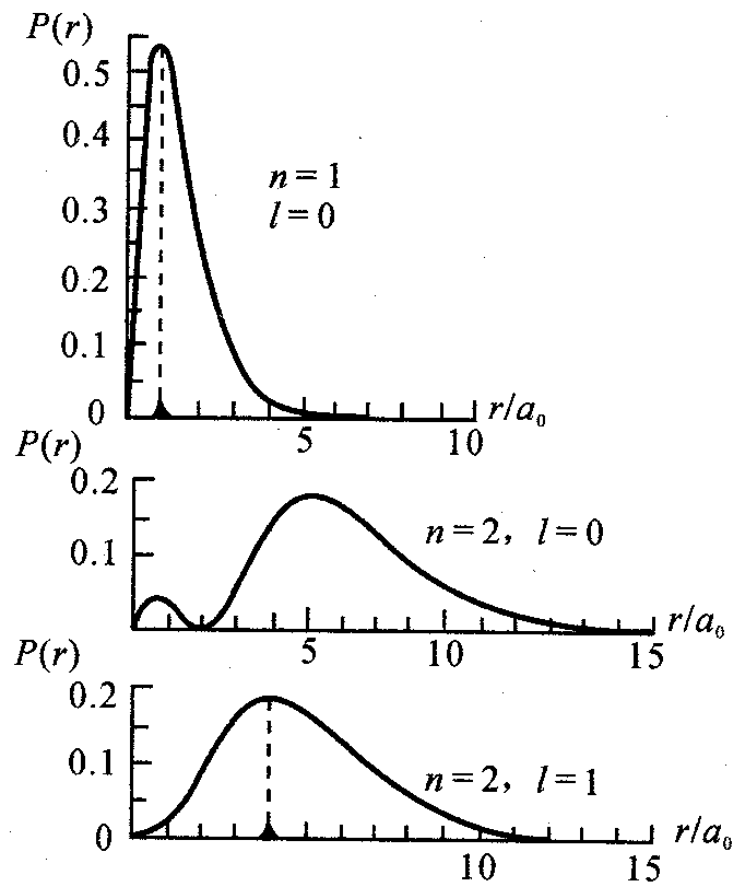
$$P(r)dr = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} |R_{nl}(r)\Theta_{lm_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\varphi)|^2 r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$$
$$= |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr$$

$|\psi(r, \theta, \phi)|^2$ 为概率密度

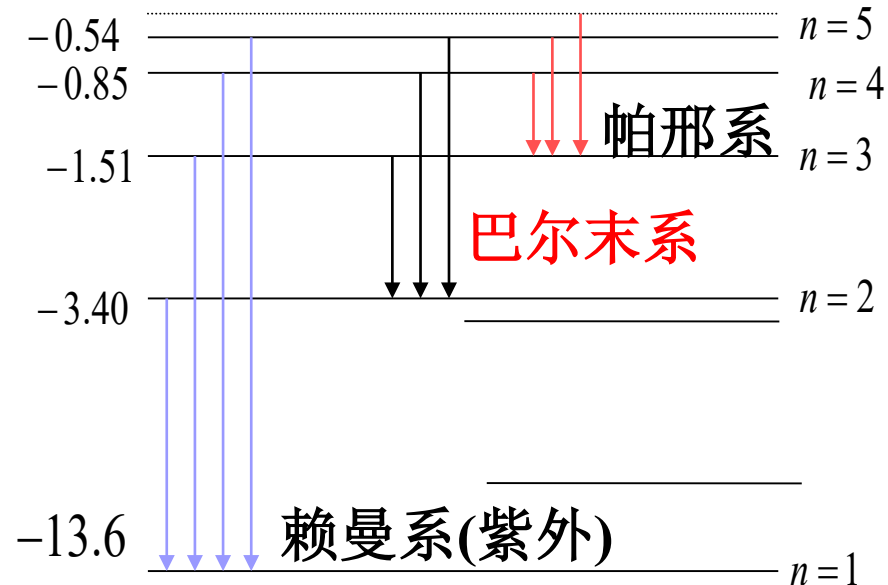
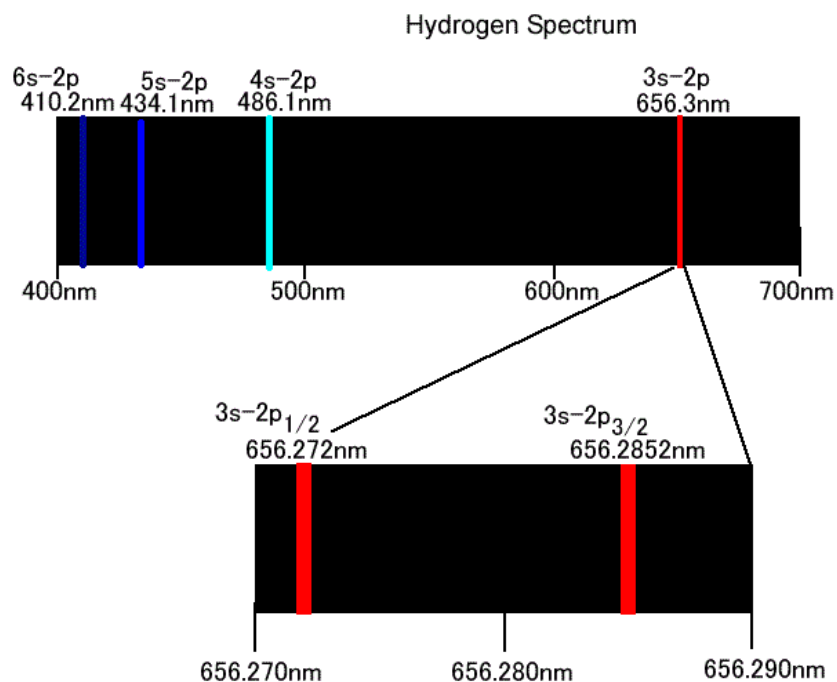
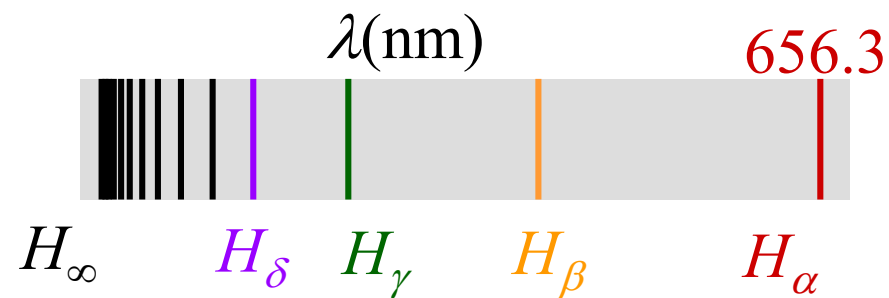
$P(r) = r^2 |R_{nl}(r)|^2$ 为径向概率密度

$$\int_0^{\infty} P(r)dr = \int_0^{\infty} |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr = 1$$

电子可在任何地方。基态的玻尔轨道
对应径向概率密度的极值。



定态波函数至少需3个量子数



$$E \approx E_{\text{玻尔}} + E_{\text{精细结构}} + E_{\text{超精细结构}} \dots$$

(来自原子核的电磁作用)

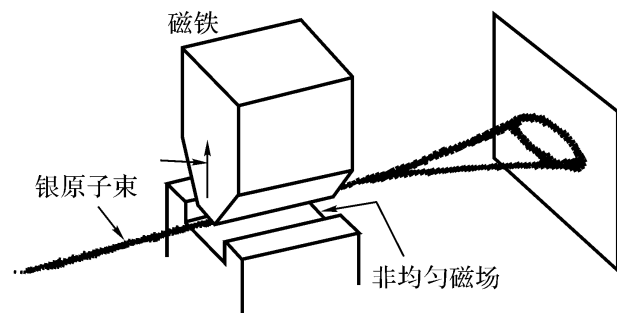
Q: 宇宙深处21cm的电磁波?

谱线强度取决于波函数重叠的积分!

谱线还有精细结构, 为什么?

§ 22-3 电子自旋

量子力学基础实验，验证了角动量量子化，提供测量原子磁矩的方法，是分子束实验技术的基础



高温银原子束(磁矩)通过不均匀磁场

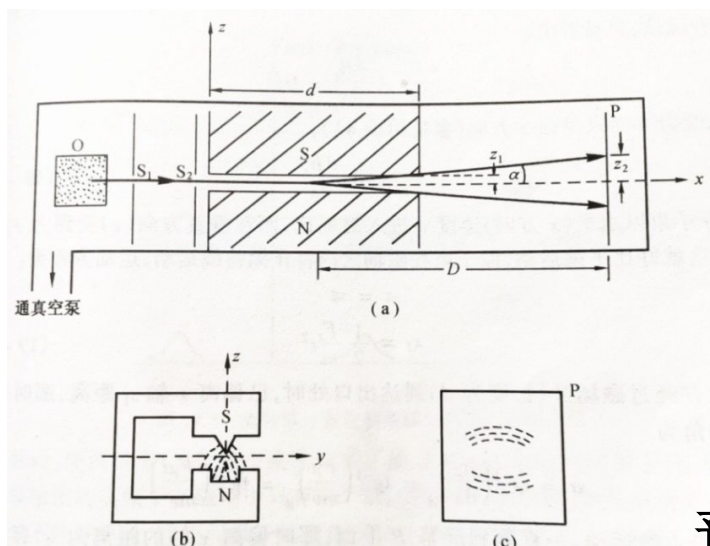
设原子磁矩 $\mu = \sqrt{l(l+1)}\mu_B$

$$W_{mag} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B \cos \theta$$

$$F_z = -\frac{\partial W}{\partial z} = \mu \cos \theta \frac{\partial B}{\partial z}$$

原子速度 $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}k_B T$

预期Z方向偏离 $\Delta z = \mu \cos \theta \frac{\partial B}{\partial z} \cdot \frac{Dd}{3k_B T}$

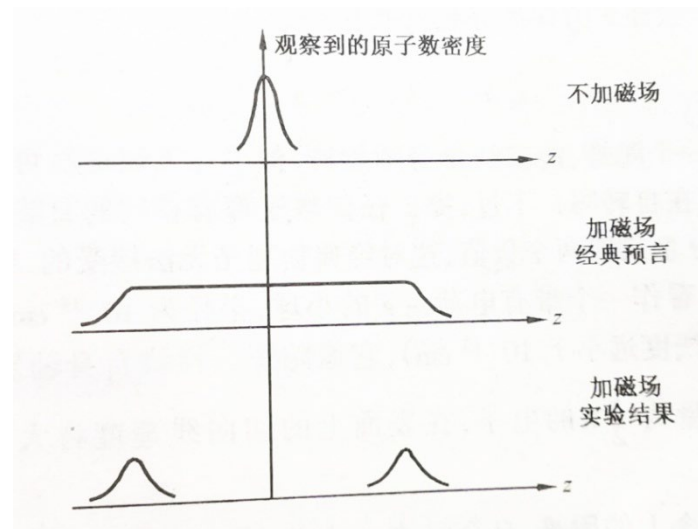


斯特恩-盖拉赫实验(1922)

若 $\cos \theta$ 任意, 预期是弥散的沉积,
实际测到的却是**分立的两条痕迹!**

“Bohr is right after all.”

Q: 真的证明了角动量量子化吗?



疑点1: 轨道角动量是整数, 若由磁量子数引起, $(2l+1)$ 是奇数, 不可能出现两条痕迹?

2: 炉温1万K, 对应动能1.28eV。银原子仍处基态, 而S态原子的轨道角动量为0, 磁矩不可能来自空间角动量激发。

∴ 初步解释的理由不成立!

Stern-Gerlach, 1943奖, “a bad cigar 的故事”,
Friedrich&Herschbach, *Physics Today*56(12)53,2003

1925年Uhlenbeck、Goudsmit（荷兰）：
提出电子除轨道运动外，还有**自旋 spin**

自旋角动量量子数为 $s=1/2$

自旋的磁量子数 $m_s = \pm 1/2$ 。

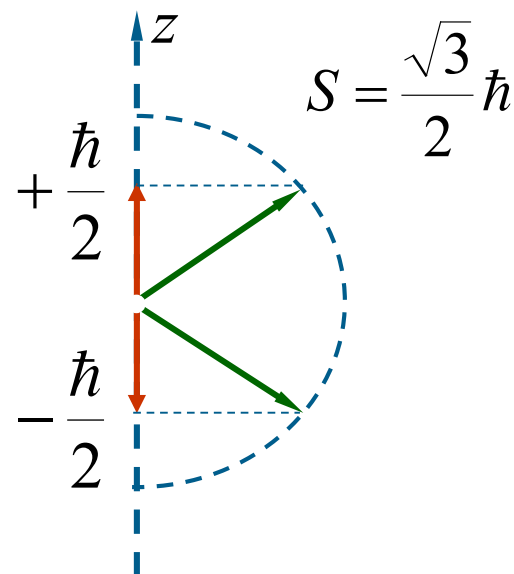
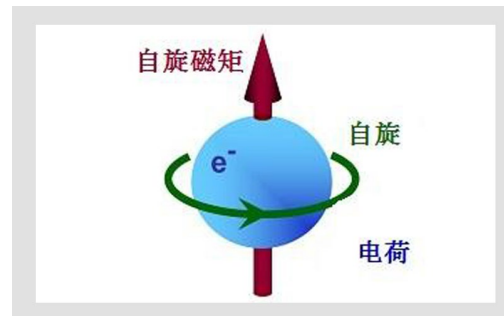
自旋在z轴的投影： $S_z = m_s \hbar$

Q：电子自旋角动量多少？

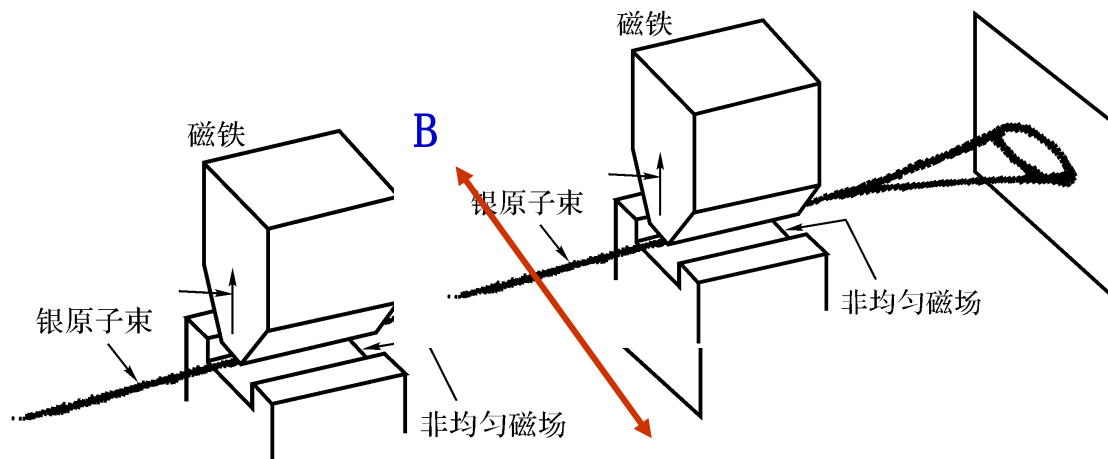
$$S = \sqrt{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} + 1)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$$

银原子基态是 $2S_{1/2}$ ， $J=1/2$ ， $m=1/2, -1/2$ ，
所以实验中在底片上出现两条黑斑

注：电子经典半径2.8fm，若自旋是机械运动，则
表面速度超过c。∴自旋与空间运动无关！



银原子束通过z方向不均匀磁场发生二分裂；进一步
→取其中一束再次通过z方向磁场，就不再分裂；
→在两个z方向磁场之间放x向磁场，束流在z方向则会重新分裂！



经典力学里，测量就是读取数值，不会影响被测物理量
→量子测量：中间x方向的测量影响了z方向的自旋状态。

→态叠加原理： $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \dots$

哥本哈根诠释（二元论）：

粒子观测前是几率波，观测一刹那，就变成粒子。观测前粒子运动状态和位置有无限种可能，观测使粒子从波态塌缩成粒子态。



薛定谔猫

9

级联Stern-Gerlach 实验（升级版）

2025/12/25

1927年Phipps 和Taylor用氢原子实验

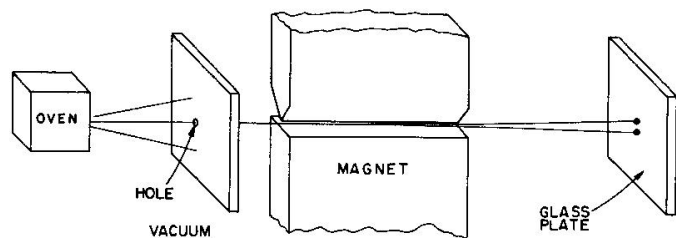


Fig. 35-2. The experiment of Stern and Gerlach.

- 氢、锂、钠、钾、铜、银、金 2 个取向
- 锌、镉、汞、锡 1 个取向
- 氧出现 5 个取向，复杂 **自旋轨道耦合**！

S-G 实验是分子束实验的先驱！

电子的相对论性 **Dirac** 方程：

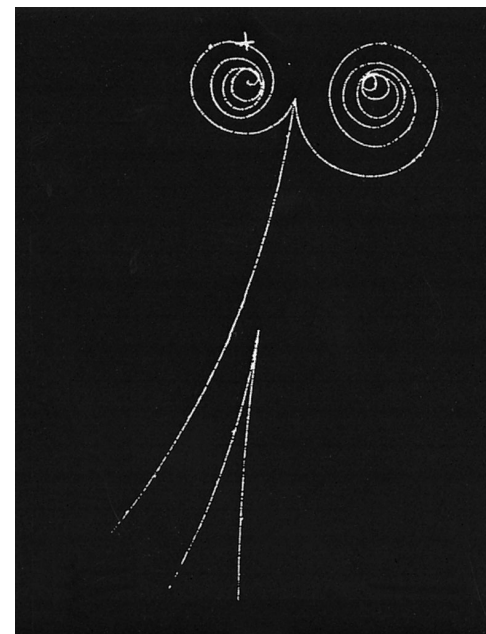
$$(\vec{\alpha} \cdot \vec{p} + \beta m)\psi = E\psi$$

自然地 给出电子自旋

氢原子精细结构 (**L-S** 耦合)

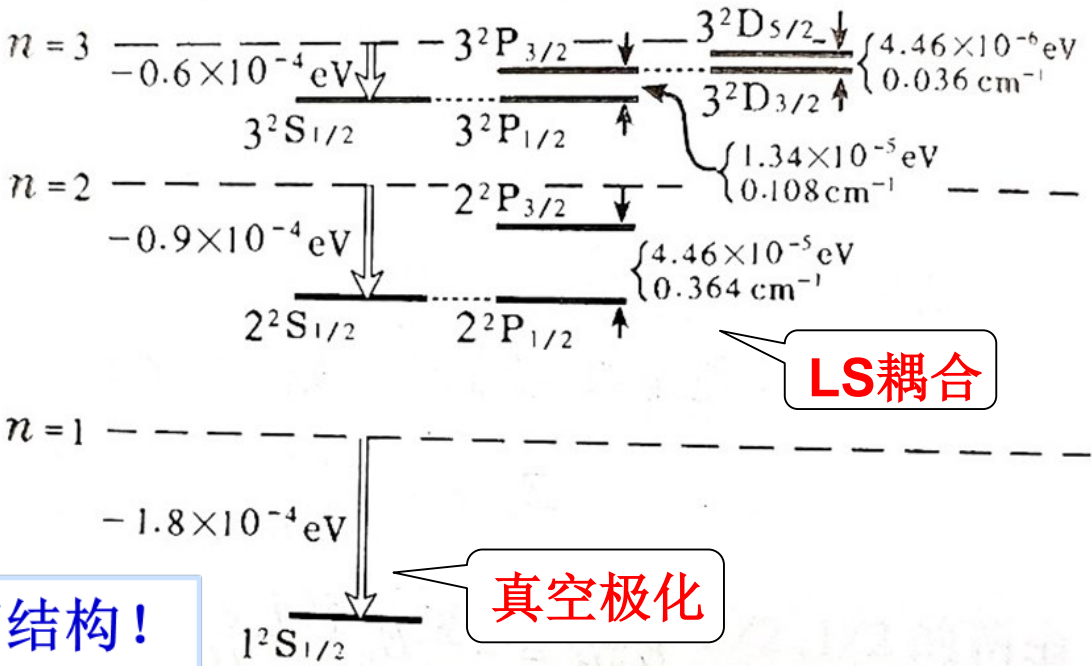
→ 预言反粒子 (狄拉克海)

费米子(e,p)自旋半整数，玻色子(γ , π)整数

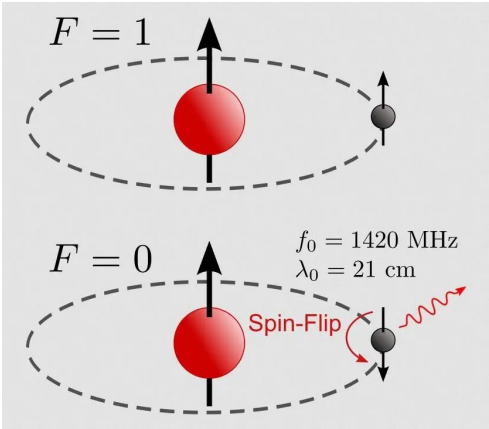


自旋是相对论效应！

氢原子能级



原子核自旋引起超精细结构！



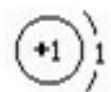
中性氢21cm谱线

- 1、特殊波长，不易被噪声淹没
- 2、长波易穿过气体尘埃
- 3、是探测宇宙空间的有力工具（外星人？）



§ 22-4 原子的电子壳层结构

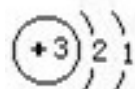
电子的状态由四个独立量子数确定



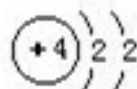
氢(H)



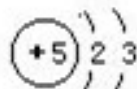
氦(He)



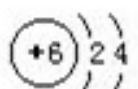
锂(Li)



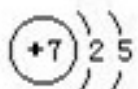
铍(Be)



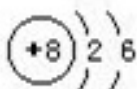
硼(B)



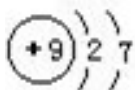
碳(C)



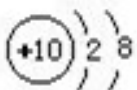
氮(N)



氧(O)



氟(F)



氖(Ne)

电离能的
周期性

主量子数 n (径向 nr)

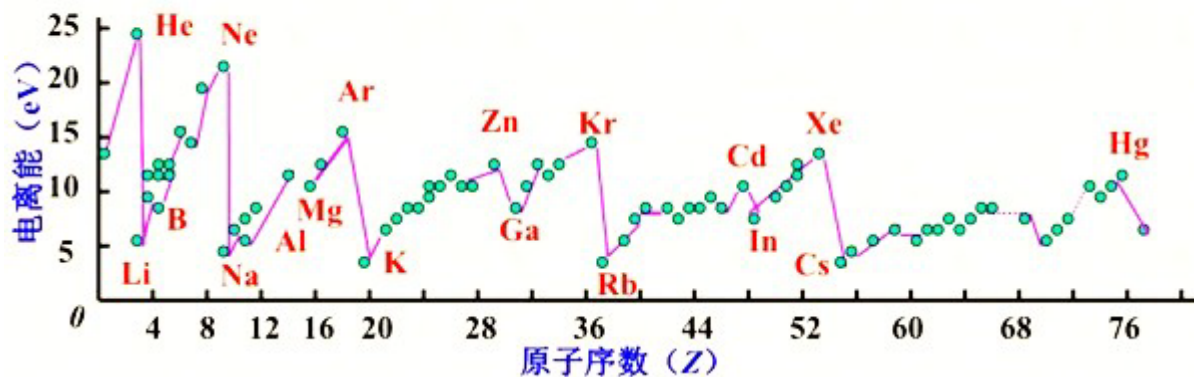
角量子数 l

磁量子数 m_l

自旋磁量子数 m_s

按四个量子数对电子状态的
限制，可以确定原子的
电子分布。

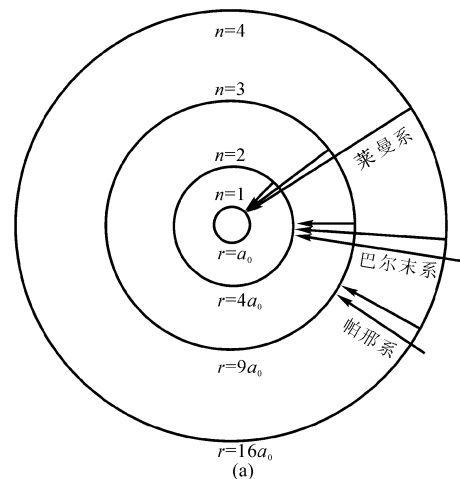
电离能 从原子中移走一个电子所需要的能量。



电子壳层结构:

1、 n 相同的电子分布在同一**主壳层**。
 $n=1,2,3,\dots$ 对应主壳层K, L, M, $\dots$

2、 n 相同, l 不同的态为主壳层下的**支壳层**,
 $l=0,1,2,3,\dots$ 对应 s, p, d, f, $\dots$



电子壳层分布的二个原则:

一、泡利不相容原理(1925, 1945年奖)

不可能有两个电子具有相同状态, 即
不存在四个量子数完全相同的电子(原因?)

二、 能量最小原理

电子按能级从低到高依次填充!



主壳层相当于一层

核外电子的填充原则

当 n 给定, l 可能值为 $0, 1, \dots, (n-1)$ 共 n 个;
当 l 给定, m_l 可能为 $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$, 共 $2l+1$ 个;
当 n 、 l 、 m_l 都确定, m_s 可取 $1/2$ 和 $-1/2$ 。 **务必记住!**

主量子数 n 的壳层内最多可容纳的电子数:

$$Z_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = \frac{2 + 2(2n-1)}{2} \times n = 2n^2$$

例: 在 $1s, 2p, 3d$ 支壳层, 最多能容纳电子数为 2, 6, 10

→通常表示为 $1s^2, 2p^6, 3d^{10} \dots$

◆ 能量极小原则

电子倾向于先占据能量最低的能级，即稳定的基态。

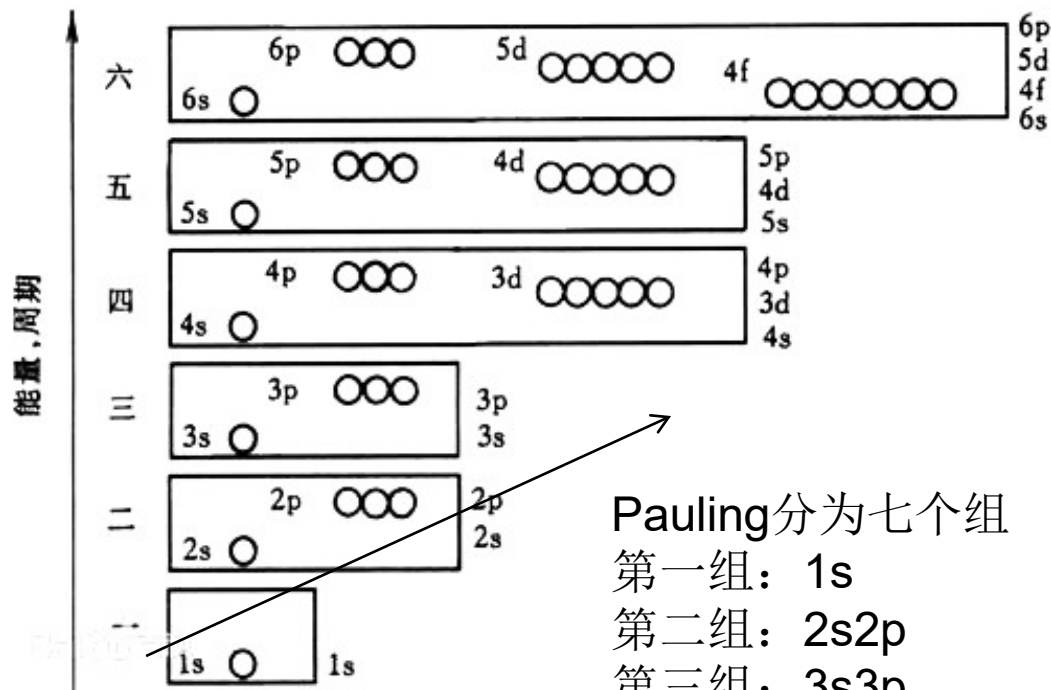
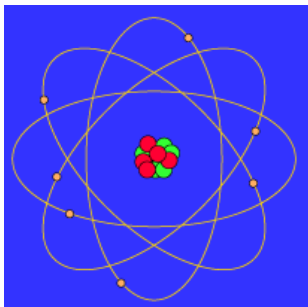
主壳层 K, L, M, ... 给出周期，各周期有支壳层 s, p, d, f, ...

实际次序略有差异：

1s, 2s, 2p, 3s, 3p,
4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 6s...

Q: 为什么有插队的?

A: 大于 $Z=19$, 波函数会向原子实内部渗透, 影响能级次序



Pauling分为七个组

- 第一组: 1s
- 第二组: 2s2p
- 第三组: 3s3p
- 第四组: 4s3d4p
- 第五组: 5s4d5p
- 第六组: 6s4f5d6p
- 第七组: 7s5f6d7p

组与组之间能量差大，组内各轨道间能量差小，随 n 逐渐增大，能量差逐渐减小。

薛定谔方程给出电子分立能级

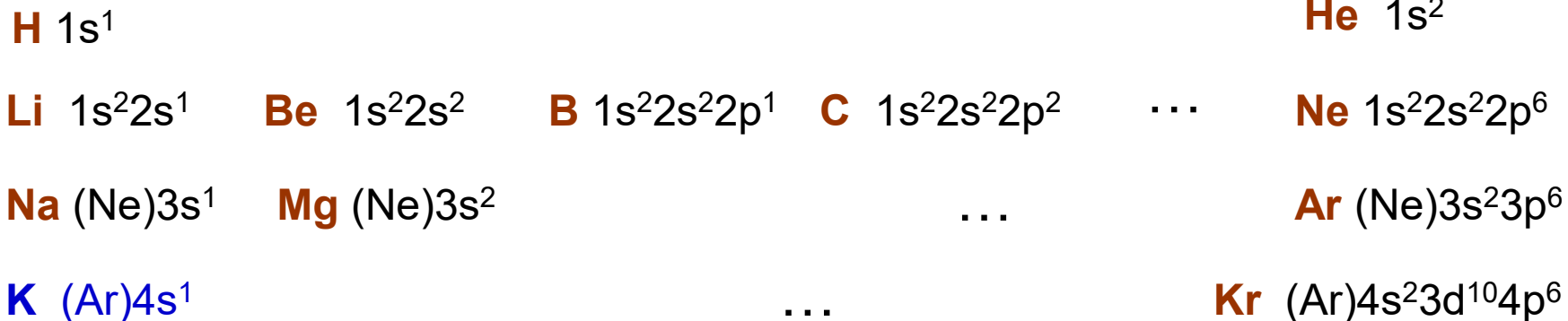
独立粒子近似下的迭代解

按 泡利原理
+ 能量最小原理
依次填充电子

电子组态的周期性

∴ 化学性质取决于最外层价电子

元素性质的周期性



小结：元素周期表的量子力学解释

元素周期表

族 周期	I A 1																	0 18	电子层	0 族 电子数						
1	1 H 氢 1.008 1s ¹																	2 He 氦 4.003 1s ²	K	2						
2	3 Li 锂 6.941 2s ¹	4 Be 铍 9.012 2s ²																	5 B 硼 10.81 2s ² 2p ¹	6 C 碳 12.01 2s ² 2p ²	7 N 氮 14.01 2s ² 2p ³	8 O 氧 16.00 2s ² 2p ⁴	9 F 氟 19.00 2s ² 2p ⁵	10 Ne 氖 20.18 2s ² 2p ⁶	L K	8 2
3	11 Na 钠 22.99 3s ¹	12 Mg 镁 24.31 3s ²	III B 3	IV B 4	V B 5	VI B 6	VII B 7	VIII 8 9 10		I B 11	II B 12	13 Al 铝 26.98 3s ² 3p ¹	14 Si 硅 28.09 3s ² 3p ²	15 P 磷 30.97 3s ² 3p ³	16 S 硫 32.06 3s ² 3p ⁴	17 Cl 氯 35.45 3s ² 3p ⁵	18 Ar 氩 39.95 3s ² 3p ⁶	M L K	8 8 2							
4	19 K 钾 39.10 4s ¹	20 Ca 钙 40.08 4s ²	21 Sc 钪 44.96 3d ¹ 4s ²	22 Ti 钛 47.87 3d ² 4s ²	23 V 钒 50.94 3d ³ 4s ²	24 Cr 铬 52.00 3d ⁴ 4s ¹	25 Mn 锰 54.94 3d ⁵ 4s ²	26 Fe 铁 55.85 3d ⁶ 4s ²	27 Co 钴 58.93 3d ⁷ 4s ²	28 Ni 镍 58.69 3d ⁸ 4s ²	29 Cu 铜 63.55 3d ¹⁰ 4s ¹	30 Zn 锌 65.41 3d ¹⁰ 4s ²	31 Ga 镓 69.72 4s ² 4p ¹	32 Ge 锗 72.64 4s ² 4p ²	33 As 砷 74.92 4s ² 4p ³	34 Se 硒 78.96 4s ² 4p ⁴	35 Br 溴 79.90 4s ² 4p ⁵	36 Kr 氪 83.80 4s ² 4p ⁶	N M L K	8 18 8 2						
5	37 Rb 铷 85.47 5s ¹	38 Sr 锶 87.62 5s ²	39 Y 钇 88.91 4d ¹ 5s ²	40 Zr 锆 91.22 4d ² 5s ²	41 Nb 铌 92.91 4d ⁴ 5s ¹	42 Mo 钼 95.94 4d ⁵ 5s ¹	43 Tc 锝 (98) 4d ⁵ 5s ²	44 Ru 钌 101.1 4d ⁷ 5s ¹	45 Rh 铑 102.9 4d ⁸ 5s ¹	46 Pd 钯 106.4 4d ¹⁰	47 Ag 银 107.9 4d ¹⁰ 5s ¹	48 Cd 镉 112.4 4d ¹⁰ 5s ²	49 In 铟 114.8 5s ² 5p ¹	50 Sn 锡 118.7 5s ² 5p ²	51 Sb 锑 121.8 5s ² 5p ³	52 Te 碲 127.6 5s ² 5p ⁴	53 I 碘 126.9 5s ² 5p ⁵	54 Xe 氙 131.3 5s ² 5p ⁶	O N M L K	8 18 18 8 2						
6	55 Cs 铯 132.9 6s ¹	56 Ba 钡 137.3 6s ²	57~71 La~Lu 镧系	72 Hf 铪 178.5 5d ² 6s ²	73 Ta 钽 180.9 5d ³ 6s ²	74 W 钨 183.8 5d ⁴ 6s ²	75 Re 铼 186.2 5d ⁵ 6s ²	76 Os 锇 190.2 5d ⁶ 6s ²	77 Ir 铱 192.2 5d ⁷ 6s ²	78 Pt 铂 195.1 5d ⁹ 6s ¹	79 Au 金 197.0 5d ¹⁰ 6s ¹	80 Hg 汞 200.6 5d ¹⁰ 6s ²	81 Tl 铊 204.4 6s ² 6p ¹	82 Pb 铅 207.2 6s ² 6p ²	83 Bi 铋 209.0 6s ² 6p ³	84 Po 钋 (209) 6s ² 6p ⁴	85 At 砹 (210) 6s ² 6p ⁵	86 Rn 氡 (222) 6s ² 6p ⁶	P O N M L K	8 18 32 18 8 2						
7	87 Fr 钫 (223) 7s ¹	88 Ra 镭 (226) 7s ²	89~103 Ac~Lr 锕系	104 Rf 𬬻* (261) 6d ² 7s ²	105 Db 𬬭* (262) 6d ³ 7s ²	106 Sg 𬬮* (266) 6d ⁴ 7s ²	107 Bh 𬬟* (264) 6d ⁵ 7s ²	108 Hs 𬬠* (277) 6d ⁶ 7s ²	109 Mt 𬬡* (268) 6d ⁷ 7s ²	110 Uun * (281)	111 Uuu * (272)	112 Uub * (285)	113, 114, 115, 116, 117, 118													

原子序数 — 92 U — 元素符号，红色指放射性元素
 元素名称注*的是人造元素
 铀
 5f¹⁴6d¹7s² — 外围电子层排布，括号指可能的电子层排布
 238.0 — 相对原子质量(加括号的数值为该放射性元素半衰期最长同位素的质量数)

非金属

金属

过渡元素

4f 轨道

镧系	57 La 镧 138.9 5d ¹ 6s ²	58 Ce 铈 140.1 4f ¹ 5d ¹ 6s ²	59 Pr 镨 140.9 4f ³ 6s ²	60 Nd 钕 144.2 4f ⁴ 6s ²	61 Pm 钷 (145) 4f ⁵ 6s ²	62 Sm 钐 150.4 4f ⁶ 6s ²	63 Eu 铕 152.0 4f ⁷ 6s ²	64 Gd 钆 157.3 4f ⁷ 5d ¹ 6s ²	65 Tb 铽 158.9 4f ⁹ 6s ²	66 Dy 镝 162.5 4f ¹⁰ 6s ²	67 Ho 钬 164.9 4f ¹¹ 6s ²	68 Er 铒 167.3 4f ¹² 6s ²	69 Tm 铥 168.9 4f ¹³ 6s ²	70 Yb 镱 173.0 4f ¹⁴ 6s ²	71 Lu 镥 175.0 4f ¹⁴ 5d ¹ 6s ²
锕系	89 Ac 锕 (227) 6d ¹ 7s ²	90 Th 钍 232.0 6d ² 7s ²	91 Pa 镤 231.0 5f ² 6d ¹ 7s ²	92 U 铀 238.0 5f ³ 6d ¹ 7s ²	93 Np 镎 (237) 5f ⁴ 6d ¹ 7s ²	94 Pu 钚 (244) 5f ⁶ 7s ²	95 Am 镅 (243) 5f ⁷ 7s ²	96 Cm 锔 (247) 5f ⁷ 6d ¹ 7s ²	97 Bk 锫 (247) 5f ⁹ 7s ²	98 Cf 锿 (251) 5f ¹⁰ 7s ²	99 Es 镅 (252) 5f ¹¹ 7s ²	100 Fm 镆 (257) 5f ¹² 7s ²	101 Md 镎 (258) 5f ¹³ 7s ²	102 No 镎 (259) 5f ¹⁴ 7s ²	103 Lr 铹 (262) 5f ¹⁴ 6d ¹ 7s ²

注：相对原子质量录自2001年国际原子量表，并全部取4位有效数字。

5f 轨道

www.nipic.com

BY: ZHEOXIALEI

NO:20090923080054138194

例1：在每组量子数的空格上，填上适当的数值，以便使它们可以描述原子中的电子的状态：

$$(1) \ n=2, \ l=? \quad , \ m_l=-1, \ m_s=-1/2$$

$$(2) \ n=2, \ l=0, \ m_l=? \quad , \ m_s=-1/2$$

$$(3) \ n=2, \ l=1, \ m_l=0, \ m_s=?$$

解

$$(1) \ l=1$$

$$(2) \ m_l=0$$

$$(3) \ m_s=\pm 1/2$$

例2： 一个原子中具有下列量子数的电子数最多是多少？

- (1) n 、 l 、 m_l 2
- (2) n 、 l 、 m_s $2l+1$
- (3) n 、 l $2(2l+1)$
- (4) n $2n^2$

题 22-11： 求3d电子的角动量 （不是求量子数，有单位hbar）

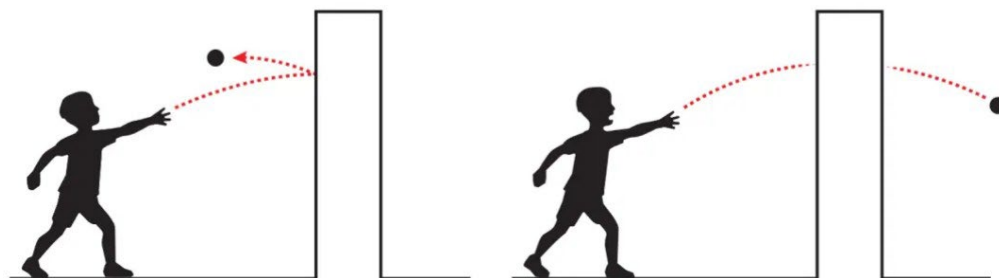
量子数 $l=2$ z轴投影 $L_z = 0, \pm \hbar, \pm 2\hbar$

$L = \sqrt{6}\hbar$ $\theta_{\min} = \arccos(2\hbar / \sqrt{6}\hbar) = \arccos(2 / \sqrt{6}) = 35.3^\circ$

作业11B： 22. 11, 22. 13
作业11A： 22. 2, 22. 3, 22. 6

一维势垒和隧穿效应

约瑟夫森效应



§ 21-6 散射态的势垒穿透

一、隧道效应

粒子沿正 x 方向运动, 若

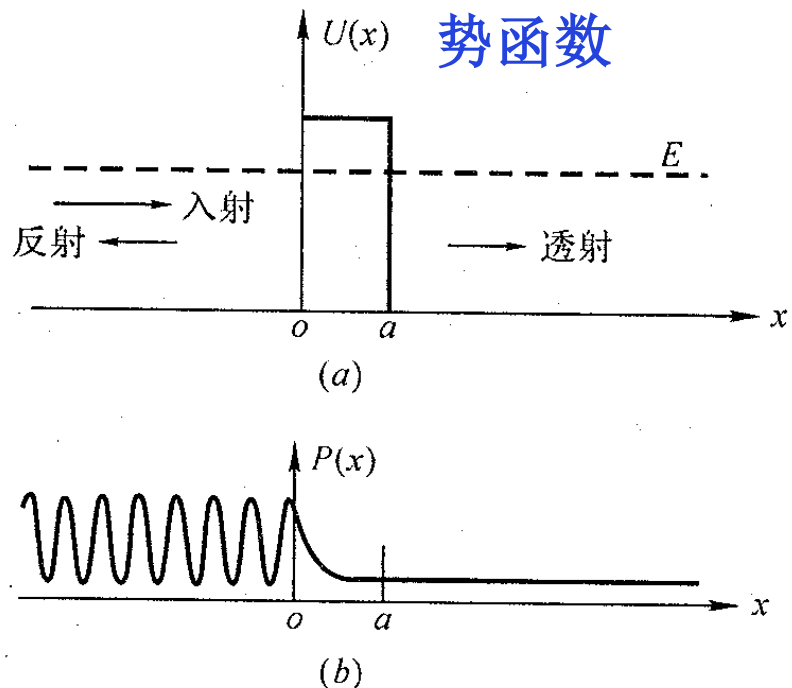
$E > U_0$ 粒子可以通过势垒。

Q: 当 $E < U_0$, 微观粒子能通过势垒吗?

求解薛定谔方程:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(x)]\psi(x) = 0$$

$$U(x) = \begin{cases} U_0, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x < 0, x > a \end{cases}$$



$$1) x < 0: \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + \frac{2m}{\hbar^2} E \psi(x) = 0$$

$$\psi_I(x) = A_1 e^{ikx} + A_2 e^{-ikx} \quad (x < 0)$$

$$\text{其中 } k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} E$$

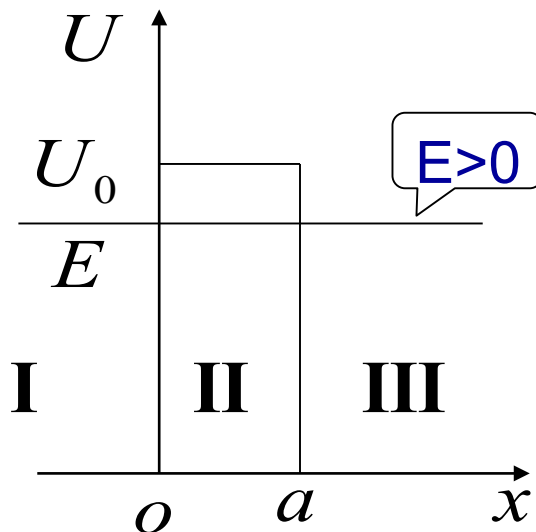
$$2) x > a: \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + \frac{2m}{\hbar^2} E \psi(x) = 0$$

$$\psi_{III}(x) = c e^{ikx}, \quad k \text{ 与 I 区相同}$$

$$3) 0 < x < a: \frac{d^2 \psi_{II}(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U_0) \psi_{II}(x) = 0 \quad (U_0 > E)$$

$$k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (E - U), \quad k = i\kappa, \quad \kappa = \sqrt{2m(U_0 - E) / \hbar^2}$$

$$\psi_{II}(x) = B_1 e^{-\kappa x} + B_2 e^{+\kappa x}$$

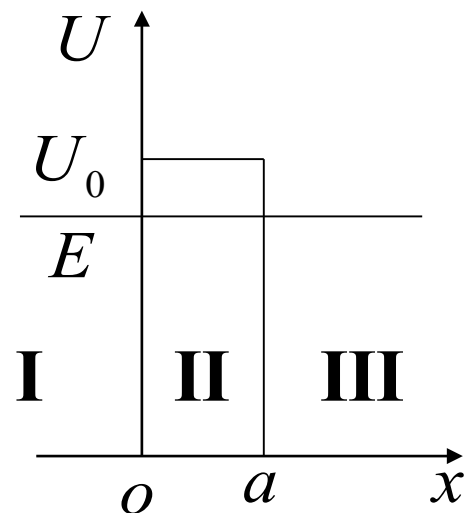


各区域分别求解，再用边值关系连接起来

$$\psi_I(x) = A_1 e^{ikx} + A_2 e^{-ikx}$$

$$\psi_{II}(x) = B_1 e^{-\kappa x} + B_2 e^{+\kappa x}$$

$$\psi_{III}(x) = C e^{ikx}$$



波函数是单值、连续、可归一化！

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi_I(0) = \psi_{II}(0) \\ \left. \frac{d\psi_I(x)}{dx} \right|_{x=0} = \left. \frac{d\psi_{II}(x)}{dx} \right|_{x=0} \end{array} \right. \quad \text{and} \quad \left\{ \begin{array}{l} \psi_{II}(a) = \psi_{III}(a) \\ \left. \frac{d\psi_{II}(x)}{dx} \right|_{x=a} = \left. \frac{d\psi_{III}(x)}{dx} \right|_{x=a} \end{array} \right.$$

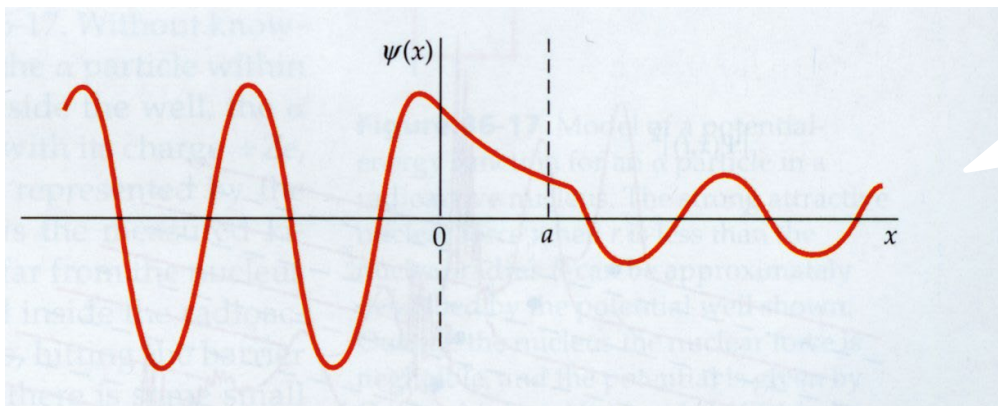
可证明： $B_1 \neq 0$, $B_2 \neq 0$, $C \neq 0$

$$\frac{C}{A_1} = \frac{-2ik\kappa e^{-ika}}{(\kappa^2 - k^2)sh(\kappa a) - 2ik\kappa ch(\kappa a)}$$

$$\text{其中 } k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} E,$$

$$\kappa = \sqrt{2m(U_0 - E) / \hbar^2}$$

三个区域的波函数特征



隧穿效应：即使能量低于
势垒高度, 仍有一定概率穿透

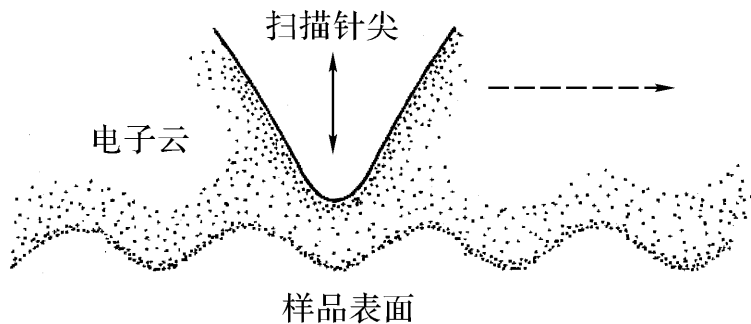
量子道士可以有，绝不是魔法！

穿透概率 ($U_0 \gg E$)

$$T = \frac{|C|^2}{A_1^2} \approx e^{-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)}} \quad \text{与势垒的宽度、高度有关}$$

例 当 $U_0 - E = 5eV$ ，垒宽 **50nm**，概率就减小六个量级。
接近量子概念过渡到经典的**分界线**？

二、隧道效应应用 ➤ (82年, 86年获奖)

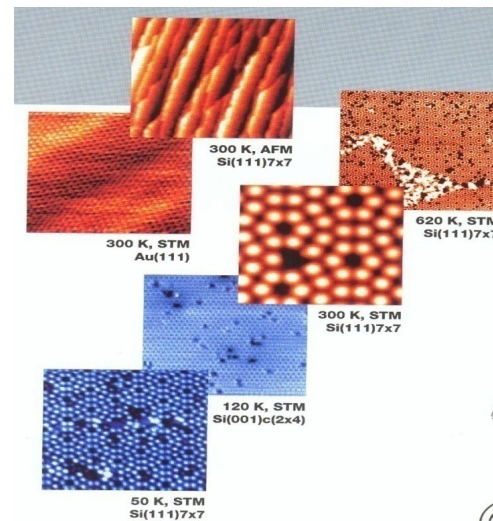
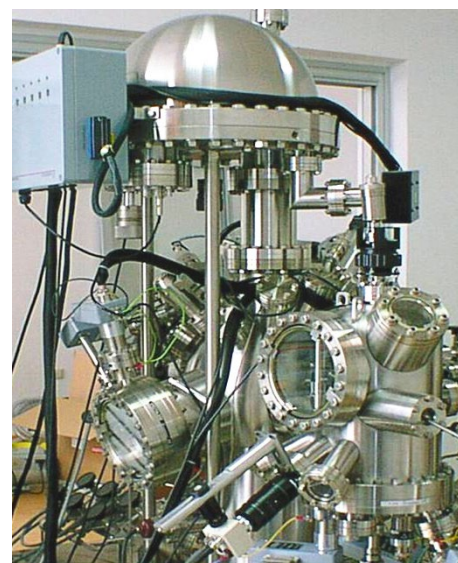


表面电子云衰减长度1nm, 将原子线度的金属探针靠近样品, 加微小电压, **隧道电流对针尖与表面的距离极其敏感。**

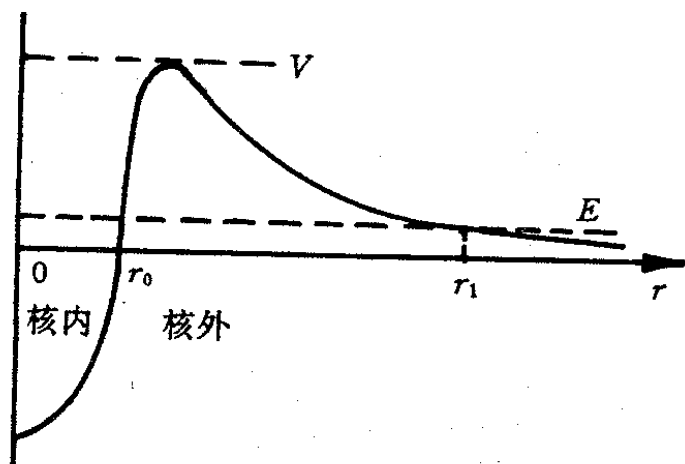
$$T \approx e^{-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)}}$$

当垒高1eV, 垒宽2nm, 概率约为 10^{-9} 量级。
但电子每秒撞击次数 10^9 , **有隧穿电流**

控制电流保持恒定, 针尖在样品表面的移动, 就反映出样品表面情况。

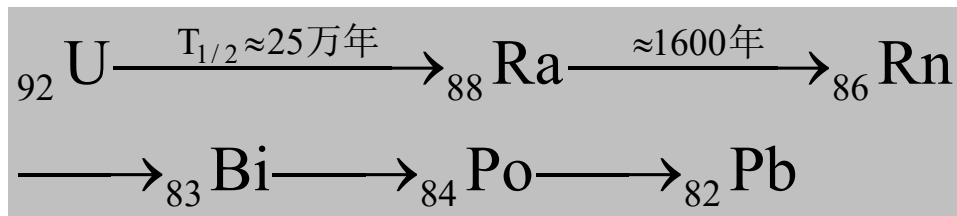


➤ α衰变的半衰期



计算穿透概率

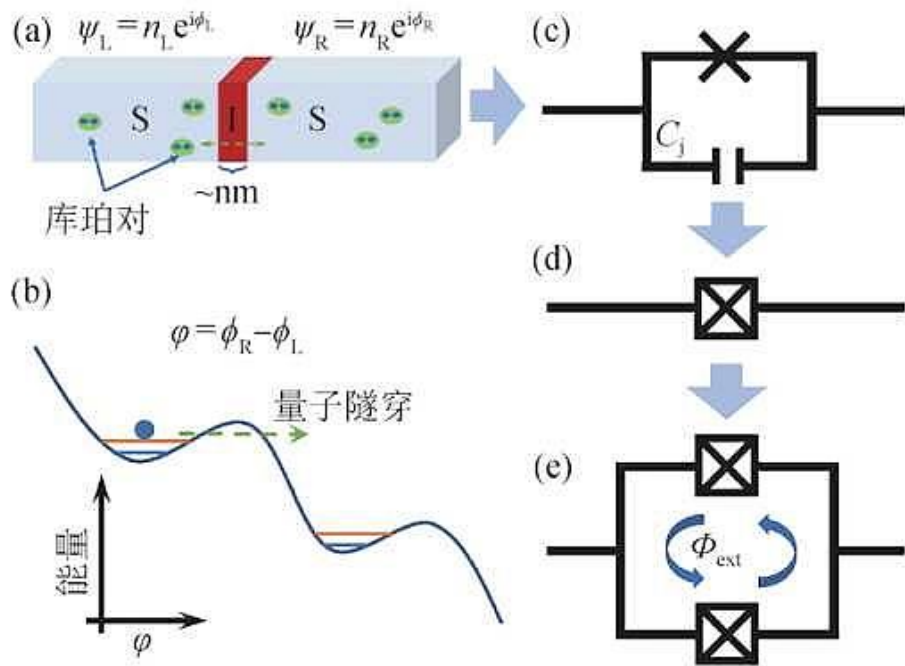
→ 确定不稳定核寿命



重核放出α粒子，是强相互作用，
是检验超重核合成的重要工具。

➤ 核聚变是带电粒子穿透库仑位垒的结果

约瑟夫森效应



用于超导量子干涉仪 (SQUIDS)、
超导量子计算以及快速单磁通量
子 (RSFQ) 电子设备等

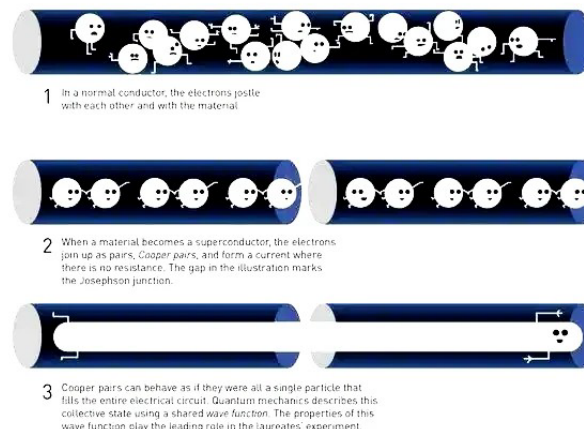
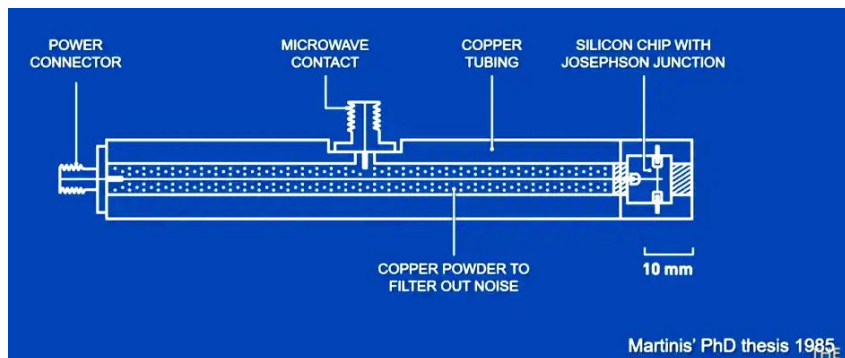
可测出 10^{-18} 特斯拉的磁场,约
为地球磁场的十亿分之一
(脑磁图、地质勘探)

- 直流效应：当两端电压为零，超导电流通过绝缘层且不产生电压降。临界电流对外磁场极其敏感。
- 交流效应：施加直流电压，结中产生振荡超导电流，可用于精密电压基准。

1973年诺奖，超导库珀对隧穿3纳米厚绝缘层

宏观量子隧穿

承载该电路的芯片尺寸约为一厘米



测量精度达地磁场的千亿分之一

使谷歌、IBM等巨头的先进量子处理器中可使用超导量子比特，为量子计算奠定基础

2025年诺贝尔奖表彰了科学家在宏观量子隧穿效应领域的突破性研究。以下关于量子隧穿效应的描述，哪一项是正确的？

- A. 粒子动能必须大于势垒高度才能穿越势垒**
- B. 量子隧穿效应仅适用于微观粒子，宏观物体无法实现隧穿**
- C. 超导体中的电子通过结成库伯对，显著提高了整体隧穿概率**
- D. 量子隧穿现象违背了能量守恒定律**

答案：C

作业11A： 22. 2, 22. 3, 22. 6

11B： 22. 11, 22. 13

11C(势垒)： 21. 17, 21. 18